(19)国家知识产权局

(12)发明专利申请

(10)申请公布号 CN 121396038 A
(43)申请公布日 2026.01.23

(21)申请号 202511536293.X

(22)申请日 2025.10.27

(71)申请人 江苏天将新能源科技有限公司
地址 221700 江苏省徐州市丰县王沟镇丰王路6号

(72)发明人 程振国 程振明 赵立秋

(74)专利代理机构 北京聚势成知识产权代理事务所(普通合伙) 16130
专利代理师 王徐根

(51)Int.Cl.
H02P 29/00(2016.01)

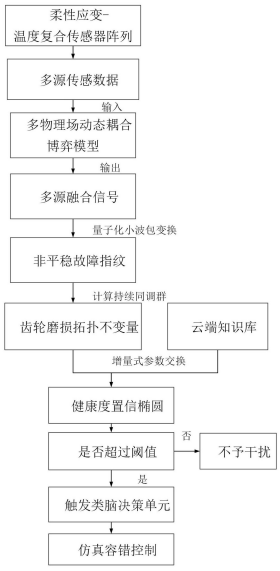
权利要求书2页 说明书12页 附图2页

(54)发明名称

基于多传感器数据融合的电机状态监测方法、系统及设备

(57)摘要

本发明公开了基于多传感器数据融合的电机状态监测方法、系统及设备,涉及工业监控技术领域,该方法包括:在电机壳体关键位置部署柔性应变-温度复合传感器阵列,实时采集获得多源融合信号,进行小波包变换,提取非平稳故障指纹并计算齿轮磨损拓扑不变量,与云端知识库进行增量式参数交换,结合实时工况动态生成健康度置信椭圆,若健康度超阈值,触发类脑决策单元进行仿真容错控制。本发明解决了现有电机状态监测方法因感知数据单一、特征提取浅层及决策机制固化,对早期复合故障的诊断灵敏度不足且容错控制滞后的技术问题,达到了多物理场博弈融合深层故障指纹与云端增量演化,实现对潜在故障的前瞻性识别和实时容错控制的技术效果。



CN 121396038 A

1.基于多传感器数据融合的电机状态监测方法,其特征在于,所述方法包括:

在电机壳体关键位置部署柔性应变-温度复合传感器阵列,实时采集多源传感数据,包括齿轮箱的壳体形变数据、润滑油温度数据、高频振动信号,以及三相电流数据;

构建多物理场动态耦合博弈模型,并将所述多源传感数据作为输入,输出多源融合信号;

对所述多源融合信号进行量子化小波包变换,在时-频-能三维空间提取非平稳故障指纹,并基于所述非平稳故障指纹计算持续同调群,生成齿轮磨损拓扑不变量;

将所述齿轮磨损拓扑不变量与云端知识库进行增量式参数交换,并结合实时工况动态生成健康度置信椭圆;

当所述健康度置信椭圆面积超过阈值时,触发类脑决策单元,进行仿真容错控制。

2.如权利要求1所述的基于多传感器数据融合的电机状态监测方法,其特征在于,构建多物理场动态耦合博弈模型,包括:

针对多个物理场,建立机械形变场处理单元、电磁场处理单元和温度场处理单元;

定义各物理场间的动态耦合约束关系,构建场域博弈协调单元;

将所述机械形变场处理单元、电磁场处理单元、温度场处理单元与所述场域博弈协调单元集成连接,生成所述多物理场动态耦合博弈模型。

3.如权利要求2所述的基于多传感器数据融合的电机状态监测方法,其特征在于,将所述多源传感数据作为输入,输出多源融合信号,包括:

将所述壳体形变数据、三相电流数据、润滑油温度数据分别对应输入所述机械形变场处理单元、所述电磁场处理单元和所述温度场处理单元进行分析处理,输出多场域响应特征;

以所述多场域响应特征为输入,通过所述场域博弈协调单元进行博弈协调,生成联合响应特征;

根据所述高频振动信号补充生成动态响应特征,与所述联合响应特征融合,生成所述多源融合信号。

4.如权利要求1所述的基于多传感器数据融合的电机状态监测方法,其特征在于,对所述多源融合信号进行量子化小波包变换,在时-频-能三维空间提取非平稳故障指纹,包括:

对所述多源融合信号进行多层小波包分解,得到分布在多个频带的子信号;

计算各子信号在不同时间尺度上的能量分布,构建时-频-能三维分布矩阵;

从所述时-频-能三维分布矩阵中识别与设备状态相关的特征模态,并融合所述特征模态,生成所述非平稳故障指纹,所述非平稳故障指纹包含信号在非线性工况下的瞬态特征。

5.如权利要求4所述的基于多传感器数据融合的电机状态监测方法,其特征在于,基于所述非平稳故障指纹计算持续同调群,生成齿轮磨损拓扑不变量,包括:

将所述非平稳故障指纹映射为高维特征空间中的数据点云;

在多个尺度阈值下,构建所述数据点云的拓扑结构演化序列;

从所述拓扑结构演化序列中,提取表征齿轮磨损状态的稳定拓扑特征;

对所述稳定拓扑特征进行量化,生成所述齿轮磨损拓扑不变量。

6.如权利要求5所述的基于多传感器数据融合的电机状态监测方法,其特征在于,将所述齿轮磨损拓扑不变量与云端知识库进行增量式参数交换,包括:

基于所述齿轮磨损拓扑不变量,生成本地状态评估模型的参数更新量;

将所述参数更新量上传至所述云端知识库,并与来自其他节点的更新量进行安全聚合,生成聚合更新后的全局模型参数;

从所述云端知识库接收所述全局模型参数,更新所述本地状态评估模型,完成增量式参数交换。

7.如权利要求6所述的基于多传感器数据融合的电机状态监测方法,其特征在于,根据实时工况动态生成健康度置信椭圆,包括:

获取实时工况数据,所述实时工况数据包括电机的实时转速与负载数据;

将所述实时工况数据输入更新后的本地状态评估模型,计算输出健康状态指标的联合概率分布;

基于所述联合概率分布,确定健康度在特征空间中的置信区域,并生成表征该置信区域的健康度置信椭圆。

8.如权利要求1所述的基于多传感器数据融合的电机状态监测方法,其特征在于,当所述健康度置信椭圆面积超过阈值时,触发类脑决策单元,进行仿真容错控制,包括:

当所述健康度置信椭圆面积超过预设阈值时,激活具有并行处理能力的决策网络;

通过所述决策网络,在数字孪生环境中并行仿真多种容错控制策略,并基于仿真结果,评估各策略对健康度置信椭圆的收敛效果;

选取使所述健康度置信椭圆面积最快缩小的最优容错策略,实施容错控制。

9.基于多传感器数据融合的电机状态监测系统,其特征在于,所述系统包括:

多源数据采集模块,用于在电机壳体关键位置部署柔性应变-温度复合传感器阵列,实时采集多源传感数据,包括齿轮箱的壳体形变数据、润滑油温度数据、高频振动信号,以及三相电流数据;

数据博弈融合模块,用于构建多物理场动态耦合博弈模型,并将所述多源传感数据作为输入,输出多源融合信号;

磨损拓扑计算模块,用于对所述多源融合信号进行量子化小波包变换,在时-频-能三维空间提取非平稳故障指纹,并基于所述非平稳故障指纹计算持续同调群,生成齿轮磨损拓扑不变量;

健康度约束模块,用于将所述齿轮磨损拓扑不变量与云端知识库进行增量式参数交换,并结合实时工况动态生成健康度置信椭圆;

仿真容错控制模块,用于当所述健康度置信椭圆面积超过阈值时,触发类脑决策单元,进行仿真容错控制。

10.一种电子设备,其特征在于,包括:处理器,所述处理器与存储器耦合,所述存储器用于存储程序,当所述程序被所述处理器执行时,使系统以执行如权利要求1至8任一项所述方法的步骤。

基于多传感器数据融合的电机状态监测方法、系统及设备

技术领域

[0001] 本发明涉及工业监控技术领域,具体涉及基于多传感器数据融合的电机状态监测方法、系统及设备。

背景技术

[0002] 随着工业自动化的发展,电机作为重要的动力设备广泛应用于各类机械系统中。然而,电机在长期运行过程中,容易受到磨损、过载、温度升高等因素的影响,导致性能衰退或故障。传统的电机状态监测方法通常依赖单一的传感器数据或浅层特征提取,难以全面、准确地反映电机的健康状态,尤其对于早期复合故障的诊断存在较低的灵敏度。此外,现有技术中,故障诊断与容错控制往往是独立进行,缺乏实时性与智能化,难以在故障发生时及时采取有效的容错措施,导致电机停机和维护成本增加。

发明内容

[0003] 本申请提供了基于多传感器数据融合的电机状态监测方法、系统及设备,用于解决现有电机状态监测方法因感知数据单一、特征提取浅层及决策机制固化,对早期复合故障的诊断灵敏度不足且容错控制滞后的技术问题。

[0004] 本申请的第一个方面,提供了基于多传感器数据融合的电机状态监测方法,所述方法包括:在电机壳体关键位置部署柔性应变-温度复合传感器阵列,实时采集多源传感数据,包括齿轮箱的壳体形变数据、润滑油温度数据、高频振动信号,以及三相电流数据;构建多物理场动态耦合博弈模型,并将所述多源传感数据作为输入,输出多源融合信号;对所述多源融合信号进行量子化小波包变换,在时-频-能三维空间提取非平稳故障指纹,并基于所述非平稳故障指纹计算持续同调群,生成齿轮磨损拓扑不变量;将所述齿轮磨损拓扑不变量与云端知识库进行增量式参数交换,并结合实时工况动态生成健康度置信椭圆;当所述健康度置信椭圆面积超过阈值时,触发类脑决策单元,进行仿真容错控制。

[0005] 本申请的第二个方面,提供了基于多传感器数据融合的电机状态监测系统,所述系统包括:多源数据采集模块,用于在电机壳体关键位置部署柔性应变-温度复合传感器阵列,实时采集多源传感数据,包括齿轮箱的壳体形变数据、润滑油温度数据、高频振动信号,以及三相电流数据;数据博弈融合模块,用于构建多物理场动态耦合博弈模型,并将所述多源传感数据作为输入,输出多源融合信号;磨损拓扑计算模块,用于对所述多源融合信号进行量子化小波包变换,在时-频-能三维空间提取非平稳故障指纹,并基于所述非平稳故障指纹计算持续同调群,生成齿轮磨损拓扑不变量;健康度约束模块,用于将所述齿轮磨损拓扑不变量与云端知识库进行增量式参数交换,并结合实时工况动态生成健康度置信椭圆;仿真容错控制模块,用于当所述健康度置信椭圆面积超过阈值时,触发类脑决策单元,进行仿真容错控制。

[0006] 本申请的第三个方面,提供了一种电子设备,包括:处理器,所述处理器与存储器耦合,所述存储器用于存储程序,当所述程序被所述处理器执行时,使系统以执行第一方面

任一项所述的方法。

[0007] 本申请中提供的一个或多个技术方案,至少具有如下技术效果或优点:

本申请提供的基于多传感器数据融合的电机状态监测方法、系统及设备,涉及工业监控技术领域,通过在电机壳体关键位置部署柔性应变-温度复合传感器阵列,实时采集多源传感数据,利用多物理场动态耦合博弈模型融合这些数据,提取非平稳故障指纹并生成齿轮磨损拓扑不变量,结合云端知识库动态生成健康度置信椭圆,当椭圆面积超阈值时,触发类脑决策单元进行仿真容错控制,解决了现有电机状态监测方法因感知数据单一、特征提取浅层及决策机制固化,对早期复合故障的诊断灵敏度不足且容错控制滞后的技术问题,实现了多物理场博弈融合深层故障指纹与云端增量演化,实现对潜在故障的前瞻性识别和实时容错控制的技术效果。

附图说明

[0008] 为了更清楚地说明本发明实施例中的技术方案,下面将对实施例描述中所需要使用的附图作简单的介绍,显而易见的,下面描述中的附图仅仅是本发明的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。

[0009] 图1为本申请实施例提供的基于多传感器数据融合的电机状态监测方法流程示意图;

图2为本申请实施例提供的基于多传感器数据融合的电机状态监测系统结构示意图;

图3为本申请提供了一种电子设备的结构示意图。

[0010] 附图标记说明:多源数据采集模块11,数据博弈融合模块12,磨损拓扑计算模块13,健康度约束模块14,仿真容错控制模块15。

具体实施方式

[0011] 本申请提供了基于多传感器数据融合的电机状态监测方法、系统及设备,用于解决现有电机状态监测方法因感知数据单一、特征提取浅层及决策机制固化,对早期复合故障的诊断灵敏度不足且容错控制滞后的技术问题。

[0012] 下面将结合本申请实施例中的附图,对本申请实施例中的技术方案进行清楚、完整的描述。显然,所描述的实施例仅仅是本申请一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本申请中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动的前提下所获得的所有其他实施例,都属于本申请保护的范围。

[0013] 需要说明的是,本申请的说明书及上述附图中的术语“第一”“第二”等是用于区别类似的对象,而不必用于描述特定的顺序或先后次序。应该理解这样使用的数据在适当情况下可以互换,以便这里描述的本申请的实施例能够以除了在这里图示或描述的那些以外的顺序实施。此外,术语“包括”和“具有”以及它们的任何变形,意图在于覆盖不排他的包含,例如,包含了一系列步骤或单元的过程、方法、系统、产品或服务器不必限于清楚地列出的那些步骤或单元,而是可包括没有清楚地列出的或对于这些过程、方法、产品或设备固有的其它步骤或模块。

[0014] 实施例一,如图1所示,本申请提供了基于多传感器数据融合的电机状态监测方法,该方法包括:

P10:在电机壳体关键位置部署柔性应变-温度复合传感器阵列,实时采集多源传感数据,包括齿轮箱的壳体形变数据、润滑油温度数据、高频振动信号,以及三相电流数据。

[0015] 具体的,为实现对电机运行状态的全面监测,首先在电机壳体的关键位置部署柔性应变-温度复合传感器阵列。这些关键位置包括齿轮箱与电机壳体的连接处、电机轴的支撑点等,对电机性能和故障诊断具有决定性影响。此传感器阵列采用柔性材料设计,能够适应电机壳体的形变并实时采集各种物理信号,在复杂的工作环境中保持稳定性,提供可靠的数据支持。

[0016] 具体而言,该传感器阵列能够实时采集多源传感数据,这些数据包括齿轮箱的壳体形变数据、润滑油温度数据、高频振动信号以及三相电流数据。其中,齿轮箱的壳体形变数据是通过在齿轮箱壳体上安装的光纤光栅传感器来采集的。光纤光栅传感器基于光纤布拉格光栅(FBG)原理,能够高精度地监测壳体的微小形变。当齿轮箱内的齿轮在啮合过程中出现磨损、缺油或轴不对中等问题时,齿轮箱壳体的应力分布会发生变化,从而导致形变。光纤光栅传感器能够将这些形变转换为光信号,并通过解调器将其转换为电信号,进而实现对齿轮箱健康状态的实时监测。

[0017] 同时,润滑油温度数据可利用红外油温传感器进行采集。红外油温传感器基于红外热成像原理,能够非接触式地测量润滑油的温度。润滑油的温度是反映齿轮箱润滑状态的重要指标。如果润滑油温度过高,可能意味着润滑油不足或润滑系统出现故障。通过实时监测润滑油温度,可以提前发现潜在的润滑问题,避免因润滑不良导致的齿轮磨损。

[0018] 此外,高频振动信号可通过加速度传感器采集。加速度传感器能够检测物体的加速度,其输出信号反映了电机运行过程中的振动情况。电机在运行过程中,由于各种机械故障,如轴承磨损、齿轮损坏等会产生高频振动。这些高频振动信号包含了丰富的故障特征信息,通过对其进行分析,可以准确地诊断出电机的故障类型和位置。

[0019] 最后,三相电流数据是通过电流传感器采集的。电流传感器能够实时监测电机的三相电流。电机的电流变化与负载扭矩波动密切相关。当电机负载发生变化时,电流也会相应地发生变化。通过分析三相电流数据,可以了解电机的负载状态,进而判断电机是否存在过载、缺相等电气故障。

[0020] 通过在电机壳体的关键位置部署柔性应变-温度复合传感器阵列,并实时采集上述多源传感数据,本发明能够全面、实时地监测电机的运行状态,为后续的故障诊断和健康评估提供丰富的数据支持。

[0021] P20:构建多物理场动态耦合博弈模型,并将所述多源传感数据作为输入,输出多源融合信号。

[0022] 进一步的,构建多物理场动态耦合博弈模型,本申请实施例步骤P20还包括:

P21:针对多个物理场,建立机械形变场处理单元、电磁场处理单元和温度场处理单元;P22:定义各物理场间的动态耦合约束关系,构建场域博弈协调单元;P23:将所述机械形变场处理单元、电磁场处理单元、温度场处理单元与所述场域博弈协调单元集成连接,生成所述多物理场动态耦合博弈模型。

[0023] 应当理解的是,为了实现对多源传感数据的深度融合和高效处理,构建一个多物

理场动态耦合博弈模型。该模型可将不同物理场的数据进行协同处理,从而生成更为准确和全面的多源融合信号。

[0024] 首先,针对电机运行过程中涉及的多个物理场,分别建立机械形变场处理单元、电磁场处理单元和温度场处理单元。机械形变场处理单元负责处理与机械形变相关的数据,如齿轮箱壳体的形变数据。通过分析这些数据,可以了解齿轮箱内部的机械应力分布情况,进而判断是否存在齿轮磨损、轴不对中等机械故障。电磁场处理单元主要处理与电机电磁性能相关的数据,如三相电流数据。通过对电流数据的分析,可以监测电机的电磁状态,判断是否存在过载、缺相等电气故障。温度场处理单元处理与温度相关的数据,如润滑油温度数据。温度是反映电机润滑状态和热运行状态的重要指标,通过监测温度变化,可以及时发现潜在的润滑问题或过热故障。

[0025] 在建立各个物理场处理单元之后,需要进一步定义各物理场间的动态耦合约束关系,并构建场域博弈协调单元。电机的运行是一个复杂的多物理场耦合过程,不同物理场之间存在着相互影响和制约的关系。例如,机械形变会影响电磁性能,温度变化也会影响机械和电磁场的状态。通过定义这些动态耦合约束关系,可以精确描述一个物理场的变化如何影响其他物理场,从而形成一个综合的、协调的分析框架。为了实现这种耦合,构建场域博弈协调单元。这个单元的核心功能是协调各物理场处理单元之间的相互作用,并根据输入的数据进行动态调整。例如,如果电磁场出现异常波动,博弈协调单元可以反馈到机械形变场处理单元,调节其分析策略,避免单一物理场分析忽视其他可能的影响。通过协调机制,能够确保各个物理场的分析结果能够有效结合,形成一个统一的、系统性的故障诊断和健康监测模型。

[0026] 最后,将机械形变场处理单元、电磁场处理单元、温度场处理单元与场域博弈协调单元进行集成连接,生成完整的多物理场动态耦合博弈模型。在这一模型中,各物理场的处理单元不仅能够独立工作,处理各自的传感器数据,还能够与其他物理场单元进行信息交换与反馈,确保模型能够综合评估电机的运行状态。这一集成化的模型能够实时响应电机运行中的各种变化,并根据这些变化调整分析策略,以生成多源融合信号。该融合信号可以提供电机当前状态的准确反映,为后续的故障诊断、健康评估和控制决策提供可靠依据。

[0027] 进一步的,将所述多源传感数据作为输入,输出多源融合信号,本申请实施例步骤P20还包括:

P24:将所述壳体形变数据、三相电流数据、润滑油温度数据分别对应输入所述机械形变场处理单元、所述电磁场处理单元和所述温度场处理单元进行分析处理,输出多场域响应特征;P25:以所述多场域响应特征为输入,通过所述场域博弈协调单元进行博弈协调,生成联合响应特征;P26:根据所述高频振动信号补充生成动态响应特征,与所述联合响应特征融合,生成所述多源融合信号。

[0028] 可选的,进一步细化将多源传感数据作为输入,经过多物理场的分析和处理输出多源融合信号的过程。首先,所采集的不同类型的数据会分别输入对应的处理单元中进行详细分析。壳体形变数据作为机械形变场的输入,主要反映电机壳体和齿轮箱在运行过程中的形变情况。这些形变数据被输入到机械形变场处理单元,该单元将分析数据,提取出反映机械负荷、齿轮啮合力变化等信息的特征。这些特征能够揭示齿轮磨损、轴承异常等机械问题。

[0029] 同时,三相电流数据作为电磁场的输入,会被送入电磁场处理单元。该单元通过分析电流的波形、谐波成分及其频谱特征,能够识别电机的负载波动、电流不平衡、功率波动等电气问题。电磁场处理单元将这些信息转化为电机运行状态的响应特征,可挖掘出电机负载和功率消耗的实际情况。通过电流数据的进一步分析,还可以揭示可能存在的电气故障,如绕组短路或电气不平衡。

[0030] 润滑油温度数据则输入温度场处理单元,该单元通过监测润滑油的温度变化来分析齿轮箱的工作状态。油温升高通常表示润滑不足或摩擦增大,而油温过低则可能表明润滑效果不佳。温度场处理单元的输出特征能提供电机及其关键部件的热负荷状况,判断电机是否处于过热状态,以及是否存在润滑问题。

[0031] 接着,以这些多场域响应特征为输入,通过场域博弈协调单元进行博弈协调。场域博弈协调单元根据预定义的动态耦合约束关系,对不同物理场的响应特征进行综合分析和调整。示例性的,首先将不同物理场处理单元中得到的响应特征作为输入,这些响应特征包括电机在不同工况下的状态信息,如机械形变、电流变化和温度变化。然后,场域博弈协调单元基于这些响应特征构建博弈模型,将每个物理场视为参与者,响应特征代表着各自的策略。接着,计算不同物理场之间的相互影响,例如温度变化可能影响机械形变,而电磁场的变化也会影响温度场,因此可通过博弈模型评估各物理场响应特征之间的相互作用,识别它们之间的依赖性。博弈过程通过优化算法来解决多物理场之间的矛盾和冲突。在每个物理场的策略选择中,协调单元将根据预定的目标,如最大化故障诊断的准确性,最小化系统的健康风险等来优化每个物理场的响应特征,最终在各物理场之间达到一种平衡,使得各个物理场的影响被合理整合,生成一个联合响应特征,这个特征融合了来自不同物理场的关键信息,提供了电机在多物理场影响下的整体健康状态,可为后续的信号融合提供更为全面的表征。

[0032] 然而,仅仅依赖于机械形变、三相电流和温度数据的联合响应特征,仍然不足以完全捕捉电机的复杂运行状态。因此,需补充生成动态响应特征。高频振动信号是电机健康监测的重要数据来源,可以揭示齿轮啮合、轴承运行等机械异常。将振动数据作为一种补充信号,能够提供对电机故障模式的进一步细化。例如,齿轮磨损或轴承缺陷往往会在振动信号中表现出来,振动信号中的频谱特征与电机的故障类型密切相关。将高频振动信号处理后的动态响应特征与联合响应特征进行融合,能够进一步丰富融合信号的信息内容,提高对电机运行状态的全面性和准确性描述。最终生成的多源融合信号包含了电机运行状态的多物理场信息,可为后续的故障诊断和健康评估提供更为准确和可靠的数据支持。

[0033] P30:对所述多源融合信号进行量子化小波包变换,在时-频-能三维空间提取非平稳故障指纹,并基于所述非平稳故障指纹计算持续同调群,生成齿轮磨损拓扑不变量。

[0034] 进一步的,提取非平稳故障指纹,本申请实施例步骤P30还包括:

P31:对所述多源融合信号进行多层小波包分解,得到分布在多个频带的子信号;P32:计算各子信号在不同时间尺度上的能量分布,构建时-频-能三维分布矩阵;P33:从所述时-频-能三维分布矩阵中识别与设备状态相关的特征模态,并融合所述特征模态,生成所述非平稳故障指纹,所述非平稳故障指纹包含信号在非线性工况下的瞬态特征。

[0035] 具体的,对多源融合信号进行量子化小波包变换,以提取出非平稳故障指纹,并基于该指纹计算持续同调群,进而生成齿轮磨损拓扑不变量。这一过程的核心是对信号进行

多层次的分析,特别是在时-频-能三维空间中的详细分布与特征提取,从而捕捉电机及齿轮箱的故障特征。

[0036] 首先,对多源融合信号进行多层小波包分解。小波包分解是一种能够对信号进行多分辨率分析的方法,能够将信号分解为分布在多个频带的子信号。通过多层小波包分解,可以更细致地捕捉信号在不同频带上的特征,将信号分解为多个频带的子信号。这些子信号在不同频段上具有不同的频率特性,每个子信号代表了信号在某一特定频段上的变化。通过多层分解,可以进一步捕捉到信号中更细微的变化和特征,特别是在频率变化较为复杂的非线性工况下,能够更清晰地揭示潜在的故障模式。

[0037] 接着,计算各子信号在不同时间尺度上的能量分布。小波包分解后的每个子信号在时间轴上都有不同的持续时间和频率范围,这些特征在故障诊断中具有重要意义。通过计算每个子信号在不同时间尺度上的能量分布,可以获得其在时-频-能三维空间中的分布矩阵。这个矩阵详细展示了信号在时间、频率以及能量上的变化,为后续的故障特征提取提供了丰富的信息。

[0038] 最后,从时-频-能三维分布矩阵中识别与设备状态相关的特征模态。由于电机在运行过程中可能经历不同的工况变化,因此,信号中的一些特征模态能够反映出设备的健康状态。特征模态的提取需要根据矩阵中的能量集中区间和频率分布来进行,通过识别那些与设备状态密切相关的特征模态,如齿轮箱的磨损、轴承异常或其他机械故障,可以提取出信号中的关键信息。通过对这些特征模态的进一步融合,能够得到一个包含信号非线性工况下瞬态特征的非平稳故障指纹。非平稳故障指纹能够反映设备在运行过程中可能出现的微小变化,从而实现对故障的早期预警和精准定位。

[0039] 最后,基于这些非平稳故障指纹,通过持续同调群的计算,生成齿轮磨损拓扑不变量。持续同调群是一种数学工具,能够从拓扑学的角度提取信号的本质特征,进而生成不随时间变化的拓扑不变量。这些不变量可以为设备的长期监控提供参考,能够帮助判断齿轮箱的磨损程度和潜在故障。

[0040] 进一步的,基于所述非平稳故障指纹计算持续同调群,生成齿轮磨损拓扑不变量,本申请实施例步骤P30还包括:

P34:将所述非平稳故障指纹映射为高维特征空间中的数据点云;P35:在多个尺度阈值下,构建所述数据点云的拓扑结构演化序列;P36:从所述拓扑结构演化序列中,提取表征齿轮磨损状态的稳定拓扑特征;P37:对所述稳定拓扑特征进行量化,生成所述齿轮磨损拓扑不变量。

[0041] 在本申请一种可能的实施例中,可进一步细化基于非平稳故障指纹计算持续同调群,生成齿轮磨损拓扑不变量的过程。通过高维特征空间的映射和拓扑结构的分析,实现了对齿轮磨损状态的精准量化。

[0042] 首先,将非平稳故障指纹映射为高维特征空间中的数据点云。非平稳故障指纹包含了信号的瞬态特征,这些特征在信号的高频部分表现得尤为突出,能够揭示设备的非线性和瞬态响应特征。通过将这些故障指纹映射到高维特征空间中,能够更清晰地识别出信号中潜在的模式与规律。映射过程相当于将信号从时间域或频域转换为特征空间,使得故障特征在高维空间中更加清晰和可区分。

[0043] 接着,在多个尺度阈值下,构建数据点云的拓扑结构演化序列。拓扑结构演化序列

是指在不同尺度阈值下,数据点云的拓扑结构变化序列。通过设定不同的尺度阈值,可以分析数据点云在不同尺度下的演化情况。这一过程类似于在多层次上观察数据的拓扑特性,识别数据点之间的关系以及它们随阈值变化时所呈现的结构变化。可利用持续同调理论,通过分析拓扑结构的变化,提取出数据中的稳定特征。

[0044] 然后,从拓扑结构演化序列中,提取表征齿轮磨损状态的稳定拓扑特征。在拓扑结构演化序列中,某些拓扑特征在多个尺度阈值下保持稳定,这些稳定特征通常与设备的实际物理状态密切相关。例如,齿轮在磨损过程中可能会形成特定的模式,这些模式在拓扑结构中表现为特定的持久性特征。通过提取这些稳定拓扑特征,可以更准确地反映齿轮磨损的状态。这些特征不仅能够捕捉到故障的早期迹象,还能够在故障发展的不同阶段提供有效的表征。

[0045] 最后,对稳定拓扑特征进行量化,生成齿轮磨损拓扑不变量。量化过程也就是将提取到的稳定拓扑特征转换为具体的数值或向量,这些数值或向量能够作为齿轮磨损状态的量化指标。示例性的,量化过程通过持续同调群中的持久性图谱来进行。持久性图谱描述了拓扑特征在不同尺度下的持久性,通过对拓扑特征的尺度进行分析,能够识别出与齿轮磨损或故障相关的稳定模式。量化时,会对这些模式进行编号和权重赋值,以反映它们在故障发生过程中出现的强度和持续时间。然后,通过对持久性图谱中的关键拓扑特征进行数学转换,将其转化为数值指标。例如,通过计算拓扑特征的持久性长度、持久性面积或其它几何量度,可以获得与齿轮磨损相关的拓扑不变量。这些数值指标能够定量表示系统的磨损状态或健康度,并与预设的健康阈值进行对比,帮助判断设备的健康状态。

[0046] 最后,将这些量化的拓扑特征进行标准化处理,使其成为一个统一的健康度指数,即齿轮磨损拓扑不变量,便于与其他诊断指标进行比较和综合分析。生成的齿轮磨损拓扑不变量代表了电机健康状态中与齿轮磨损相关的稳定拓扑特征,不仅能够反映当前电机的磨损情况,还能作为未来故障预测的依据。通过对这些不变量的实时监测,可以提前发现电机潜在的故障问题,并及时采取必要的维护措施。

[0047] P40:将所述齿轮磨损拓扑不变量与云端知识库进行增量式参数交换,并结合实时工况动态生成健康度置信椭圆。

[0048] 进一步的,将所述齿轮磨损拓扑不变量与云端知识库进行增量式参数交换,本申请实施例步骤P40还包括:

P41:基于所述齿轮磨损拓扑不变量,生成本地状态评估模型的参数更新量;P42:将所述参数更新量上传至所述云端知识库,并与来自其他节点的更新量进行安全聚合,生成聚合更新后的全局模型参数;P43:从所述云端知识库接收所述全局模型参数,更新所述本地状态评估模型,完成增量式参数交换。

[0049] 具体的,将齿轮磨损拓扑不变量与云端知识库进行增量式参数交换,并结合实时工况动态生成健康度置信椭圆。通过本地模型的更新和云端知识库的协同,实现对电机健康状态的动态评估。

[0050] 首先,基于齿轮磨损拓扑不变量,生成本地状态评估模型的参数更新量。齿轮磨损拓扑不变量提供了电机和齿轮箱当前磨损状态的稳定特征,这些特征被用来评估设备的健康状况。通过对这些拓扑不变量的分析,可以计算出本地状态评估模型的更新量。这个更新量反映了设备健康状态的变化,通常以某些量化的参数表示,如健康度指数、故障风险系数

等,可为后续的增量式参数交换提供数据基础。

[0051] 接着,将参数更新量上传至云端知识库,并与来自其他节点的更新量进行安全聚合,生成聚合更新后的全局模型参数。云端知识库是一个集中的数据存储和处理平台,能够接收来自各个节点的数据并进行处理。为了确保数据的安全性和可靠性,上传过程会对参数更新量进行加密和安全传输。此外,云端知识库支持来自多个节点,例如,多个电机或多个传感器的参数更新,因此,在上传时,会对来自其他节点的更新量进行安全聚合。聚合操作可以保证多个节点的数据不被篡改,同时也能有效整合来自不同来源的信息,生成全局模型参数,全局模型参数可反映所有参与设备的综合状态,为本地模型的更新提供更全面的参考。

[0052] 然后,从云端知识库接收全局模型参数,来更新本地状态评估模型,完成增量式参数交换。本地状态评估模型通过接收全局模型参数,可以进行参数的更新和优化,来实现本地模型与云端知识库之间的信息同步,使得本地模型能够不断学习和适应新的设备状态。增量式参数交换是一种高效的学习机制,它允许模型在不重新训练的情况下进行动态更新,以提高模型的实时性和适应性。

[0053] 通过这一增量式参数交换的过程,云端知识库能够不断积累来自不同节点的数据,并对全局模型进行持续优化。每次的增量更新都能增强模型的预测能力和实时响应能力,使得电机系统能够更加精准地评估其健康状况。

[0054] 最后,在增量式参数交换的基础上,结合实时工况,动态生成健康度置信椭圆。健康度置信椭圆是一种用于表示设备健康状态的统计工具,它能够综合考虑电机运行的多个因素,如负载、温度、振动等,并基于历史数据和实时数据生成一个置信区域。健康度置信椭圆的面积可以反映设备的健康度,面积较小表示设备运行健康,而面积较大则表示存在潜在故障的风险。通过结合实时工况和全局模型更新,健康度置信椭圆可以动态调整,及时反映设备健康状态的变化。

[0055] 进一步的,根据实时工况动态生成健康度置信椭圆,本申请实施例步骤P40还包括:

P44:获取实时工况数据,所述实时工况数据包括电机的实时转速与负载数据;P45:将所述实时工况数据输入更新后的本地状态评估模型,计算输出健康状态指标的联合概率分布;P46:基于所述联合概率分布,确定健康度在特征空间中的置信区域,并生成表征该置信区域的健康度置信椭圆。

[0056] 应当理解的是,可进一步细化根据实时工况动态生成健康度置信椭圆的过程。通过获取实时工况数据,并结合更新后的本地状态评估模型,实现对电机健康状态的动态评估和可视化。

[0057] 首先,获取实时工况数据,这些数据包括电机的实时转速与负载数据。实时工况数据是反映电机当前运行状态的重要信息,通过传感器网络实时采集这些数据,可以为健康状态评估提供准确的输入。其中,转速反映了电机的运行速度,而负载则直接影响电机的工作压力与性能表现。实时转速与负载数据能够提供电机当前工作状态的详细信息,并帮助评估电机在不同工况下的健康度。例如,负载过大可能导致电机超负荷运行,从而增加故障的风险;而转速的异常变化可能提示电机系统出现不平衡或故障。通过精确获取这些数据,可以为后续健康度评估提供重要的依据。

[0058] 接着,将实时工况数据输入更新后的本地状态评估模型,计算输出健康状态指标的联合概率分布。本地状态评估模型在经过增量式参数交换更新后,能够更准确地反映电机的实际健康状态。通过将实时工况数据输入该模型,由模型根据多个健康状态指标,如转速、负载、振动等之间的相关性,来计算得到健康状态指标的联合概率分布。联合概率分布能够提供关于健康状态指标在不同工况下的概率分布情况,为后续的置信区域确定提供基础。

[0059] 然后,基于联合概率分布,确定健康度在特征空间中的置信区域,并生成表征该置信区域的健康度置信椭圆。通过分析联合概率分布,可以在特征空间中绘制置信区域,确定电机健康状态的变化范围,即在一定置信水平下,健康状态指标可能存在的区域,生成健康度置信椭圆。健康度置信椭圆代表了健康度指标的可能取值范围,并且能够反映不同工作工况下电机的运行稳定性和故障风险。如果置信椭圆的面积较小,说明电机健康状态良好,系统运行稳定;如果置信椭圆的面积较大,则可能表明电机健康状况出现异常,需要进一步的监测与诊断。通过生成健康度置信椭圆,可以将复杂的健康状态数据以直观的方式呈现出来,便于操作人员进行监测和决策。

[0060] P50:当所述健康度置信椭圆面积超过阈值时,触发类脑决策单元,进行仿真容错控制。

[0061] 进一步的,本申请实施例步骤P50还包括:

P51:当所述健康度置信椭圆面积超过预设阈值时,激活具有并行处理能力的决策网络;P52:通过所述决策网络,在数字孪生环境中并行仿真多种容错控制策略,并基于仿真结果,评估各策略对健康度置信椭圆的收敛效果;P53:选取使所述健康度置信椭圆面积最快缩小的最优容错策略,实施容错控制。

[0062] 可选的,当健康度置信椭圆面积超过预设阈值时,触发类脑决策单元,进行仿真容错控制,确保电机在运行过程中能够实时响应健康度变化,并及时采取容错控制策略,从而有效降低故障风险,保证电机的稳定运行。

[0063] 首先,当健康度置信椭圆的面积超过预设阈值时,激活具有并行处理能力的决策网络。健康度置信椭圆的面积是电机健康状态的一个重要指标,面积的增大通常意味着电机出现异常或故障的可能性增大。当这一面积超出设定的阈值时,系统将自动触发决策机制。在此时,决策网络会被激活,该网络具备并行处理的能力,可以快速评估多个控制策略的效果。并行处理的优势在于能够同时模拟和评估多种可能的策略,大大提高决策的效率和准确性。

[0064] 接着,通过决策网络,在数字孪生环境中并行仿真多种容错控制策略,并基于仿真结果,评估各策略对健康度置信椭圆的收敛效果。数字孪生环境是一种虚拟的、与实际电机系统相对应的模型环境,能够准确地模拟电机的运行状态和控制策略的效果。在数字孪生环境中,决策网络能够精确模拟电机的运行状况,评估不同容错策略对电机健康度的影响。在这一过程中,决策网络会仿真多个容错控制策略,例如调整负载分配、改变转速或采取其他机械调节手段,并观察这些策略实施后健康度置信椭圆的变化。通过这种仿真,量化各策略对电机健康度的修复效果,评估每个策略的收敛速度及其对电机健康度的改善程度。

[0065] 最后,在多种容错控制策略的仿真结果中,选取使健康度置信椭圆面积最快缩小的最优容错策略,进行实际的容错控制。容错控制的核心目标是尽快恢复电机的健康状态,

减少故障风险。当仿真结果显示某一容错策略能够最有效地缩小健康度置信椭圆的面积时,该策略将被选为最优策略。选定的最优容错策略随后会被实施到实际系统中,采取相应的控制措施,例如调整电机的运行参数、优化负载分配,或其他有助于恢复电机正常状态的措施。这一策略的实施能够有效地控制故障的发展,减少电机的进一步损伤,提高设备的可靠性和运行安全性。实施容错控制后,可进一步通过监测健康度置信椭圆面积是否缩小,来验证故障是否得到了有效的控制。

[0066] 综上所述,本申请实施例至少具有如下技术效果:

本申请通过多传感器数据融合和多物理场博弈模型,实现对电机健康状态的全面、实时监测,准确捕捉潜在故障;利用量子化小波包变换和非平稳故障指纹提取,能够有效识别电机复合故障,特别是在早期诊断时提高灵敏度;结合云端知识库进行增量式参数交换,动态生成健康度置信椭圆,超阈值时自动触发类脑决策单元,实施实时容错控制,避免故障蔓延,减少停机时间;通过深层数据分析和实时容错控制,实现对潜在故障的前瞻性识别与应对,提升电机的运行稳定性与可靠性。

[0067] 达到了多物理场博弈融合深层故障指纹与云端增量演化,实现对潜在故障的前瞻性识别和实时容错控制的技术效果。

[0068] 实施例二,基于与前述实施例中基于多传感器数据融合的电机状态监测方法相同的发明构思,如图2所示,本申请提供了基于多传感器数据融合的电机状态监测系统,本申请实施例中的系统与方法实施例基于同样的发明构思。其中,所述系统包括:

多源数据采集模块11,用于在电机壳体关键位置部署柔性应变-温度复合传感器阵列,实时采集多源传感数据,包括齿轮箱的壳体形变数据、润滑油温度数据、高频振动信号,以及三相电流数据。

[0069] 数据博弈融合模块12,用于构建多物理场动态耦合博弈模型,并将所述多源传感数据作为输入,输出多源融合信号。

[0070] 磨损拓扑计算模块13,用于对所述多源融合信号进行量子化小波包变换,在时-频-能三维空间提取非平稳故障指纹,并基于所述非平稳故障指纹计算持续同调群,生成齿轮磨损拓扑不变量。

[0071] 健康度约束模块14,用于将所述齿轮磨损拓扑不变量与云端知识库进行增量式参数交换,并结合实时工况动态生成健康度置信椭圆。

[0072] 仿真容错控制模块15,用于当所述健康度置信椭圆面积超过阈值时,触发类脑决策单元,进行仿真容错控制。

[0073] 进一步的,所述数据博弈融合模块12还用于执行以下步骤:

针对多个物理场,建立机械形变场处理单元、电磁场处理单元和温度场处理单元;定义各物理场间的动态耦合约束关系,构建场域博弈协调单元;将所述机械形变场处理单元、电磁场处理单元、温度场处理单元与所述场域博弈协调单元集成连接,生成所述多物理场动态耦合博弈模型。

[0074] 进一步的,所述数据博弈融合模块12还用于执行以下步骤:

将所述壳体形变数据、三相电流数据、润滑油温度数据分别对应输入所述机械形变场处理单元、所述电磁场处理单元和所述温度场处理单元进行分析处理,输出多场域响应特征;以所述多场域响应特征为输入,通过所述场域博弈协调单元进行博弈协调,生成联

合响应特征;根据所述高频振动信号补充生成动态响应特征,与所述联合响应特征融合,生成所述多源融合信号。

[0075] 进一步的,所述磨损拓扑计算模块13还用于执行以下步骤:

对所述多源融合信号进行多层小波包分解,得到分布在多个频带的子信号;计算各子信号在不同时间尺度上的能量分布,构建时-频-能三维分布矩阵;从所述时-频-能三维分布矩阵中识别与设备状态相关的特征模态,并融合所述特征模态,生成所述非平稳故障指纹,所述非平稳故障指纹包含信号在非线性工况下的瞬态特征。

[0076] 进一步的,所述磨损拓扑计算模块13还用于执行以下步骤:

将所述非平稳故障指纹映射为高维特征空间中的数据点云;在多个尺度阈值下,构建所述数据点云的拓扑结构演化序列;从所述拓扑结构演化序列中,提取表征齿轮磨损状态的稳定拓扑特征;对所述稳定拓扑特征进行量化,生成所述齿轮磨损拓扑不变量。

[0077] 进一步的,所述健康度约束模块14还用于执行以下步骤:

基于所述齿轮磨损拓扑不变量,生成本地状态评估模型的参数更新量;将所述参数更新量上传至所述云端知识库,并与来自其他节点的更新量进行安全聚合,生成聚合更新后的全局模型参数;从所述云端知识库接收所述全局模型参数,更新所述本地状态评估模型,完成增量式参数交换。

[0078] 进一步的,所述健康度约束模块14还用于执行以下步骤:

获取实时工况数据,所述实时工况数据包括电机的实时转速与负载数据;将所述实时工况数据输入更新后的本地状态评估模型,计算输出健康状态指标的联合概率分布;基于所述联合概率分布,确定健康度在特征空间中的置信区域,并生成表征该置信区域的健康度置信椭圆。

[0079] 进一步的,所述仿真容错控制模块15还用于执行以下步骤:

当所述健康度置信椭圆面积超过预设阈值时,激活具有并行处理能力的决策网络;通过所述决策网络,在数字孪生环境中并行仿真多种容错控制策略,并基于仿真结果,评估各策略对健康度置信椭圆的收敛效果;选取使所述健康度置信椭圆面积最快缩小的最优容错策略,实施容错控制。

[0080] 实施例三,基于与前述实施例中基于多传感器数据融合的电机状态监测方法相同的发明构思,本申请还提供了基于多传感器数据融合的电机状态监测系统,包括:处理器,所述处理器与存储器耦合,所述存储器用于存储程序,当所述程序被所述处理器执行时,使得系统以执行实施例一所述方法的步骤。

[0081] 该电子设备300包括:处理器302、通信接口303、存储器301。可选的,电子设备300还可以包括总线架构304。其中,通信接口303、处理器302以及存储器301可以通过总线架构304相互连接;总线架构304可以是外设部件互连标(peripheral component interconnect,简称PCI)总线或扩展工业标准结构(extended industry Standard architecture,简称EISA)总线等。所述总线架构304可以分为地址总线、数据总线、控制总线等。为便于表示,图3中仅用一条粗线表示,但并不表示仅有一根总线或一种类型的总线。

[0082] 处理器302可以是一个CPU,微处理器,ASIC,或一个或多个用于控制本申请方案程序执行的集成电路。

[0083] 通信接口303,使用任何收发器一类的装置,用于与其他设备或通信网络通信,如

以太网,无线接入网(radio access network,RAN),无线局域网(wireless local area networks,WLAN),有线接入网等。

[0084] 存储器301可以是ROM或可存储静态信息和指令的其他类型的静态存储设备,RAM或者可存储信息和指令的其他类型的动态存储设备,也可以是电可擦可编程只读存储器(electrically erasable Programmable read-only memory,EEPROM)、只读光盘(compact discread-only memory,CD-ROM)或其他光盘存储、光碟存储(包括压缩光碟、激光碟、光碟、数字通用光碟、蓝光光碟等)、磁盘存储介质或者其他磁存储设备,或者能够用于携带或存储具有指令或数据结构形式的期望的程序代码并能够由计算机存取的任何其他介质,但不限于此。存储器可以是独立存在,通过总线架构304与处理器相连接。存储器也可以和处理器集成在一起。

[0085] 其中,存储器301用于存储执行本申请方案的计算机执行指令,并由处理器302来控制执行。处理器302用于执行存储器301中存储的计算机执行指令,从而实现本申请上述实施例提供的基于多传感器数据融合的电机状态监测方法。

[0086] 需要说明的是,上述本申请实施例先后顺序仅仅为了描述,不代表实施例的优劣。且上述对本说明书特定实施例进行了描述。另外,在附图中描绘的过程不一定要求示出的特定顺序或者连续顺序才能实现期望的结果。在某些实施方式中,多任务处理和并行处理也是可以的或者可能是有利的。

[0087] 以上所述仅为本申请的较佳实施例,并不用以限制本申请,凡在本申请的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本申请的保护范围之内。

[0088] 本说明书和附图仅仅是本申请的示例性说明,且视为已覆盖本申请范围内的任意和所有修改、变化、组合或等同物。显然,本领域的技术人员可以对本申请进行各种改动和变形而不脱离本申请的范围。这样,倘若本申请的这些修改和变形属于本申请及其等同技术的范围之内,则本申请意图包括这些改动和变形在内。

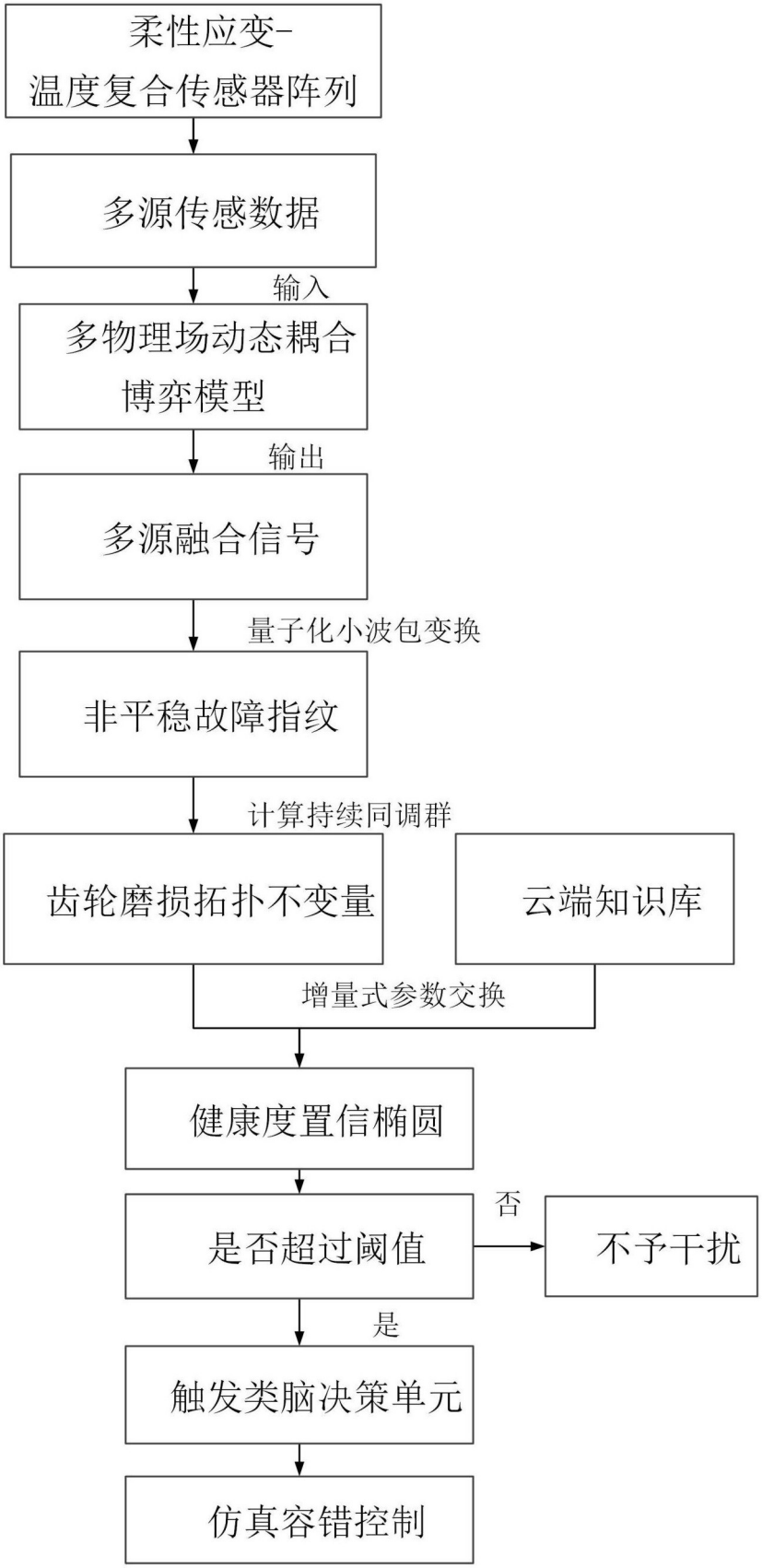

柔性应变-
温度复合传感器阵列
多源传感数据
输入
多物理场动态耦合
博弈模型
输出
多源融合信号
量子化小波包变换
非平稳故障指纹
计算持续同调群
齿轮磨损拓扑不变量
云端知识库
增量式参数交换
健康度置信椭圆
是否超过阈值
否
不予干扰
是
触发类脑决策单元
仿真容错控制

图1

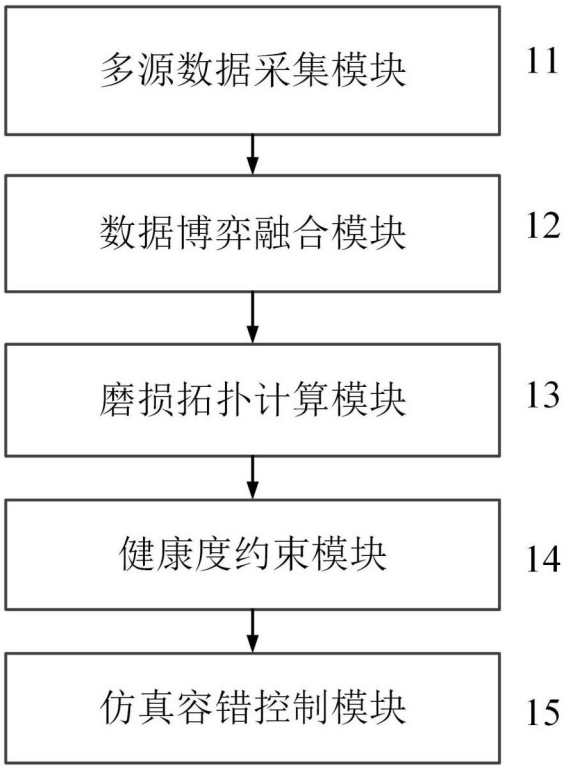

多源数据采集模块
11
数据博弈融合模块
12
磨损拓扑计算模块
13
健康度约束模块
14
仿真容错控制模块
15

图2

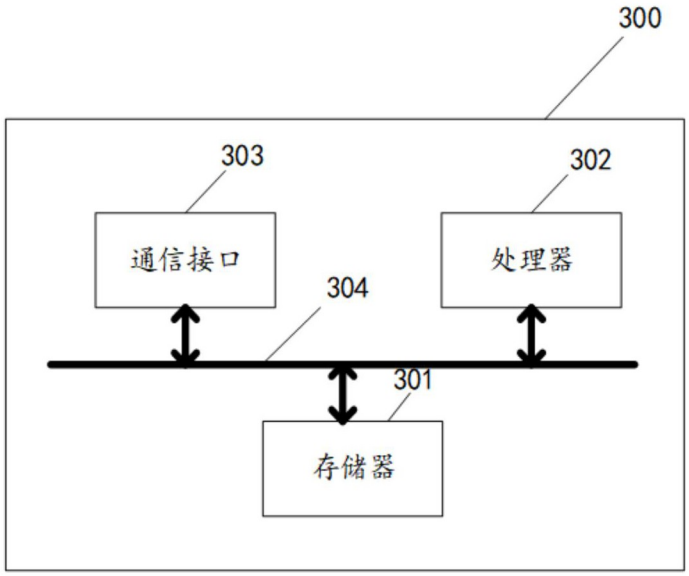

300
303
302
通信接口
处理器
304
301
存储器

图3